

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Controle de Posição Angular, Resolução por Passo e Driver ULN2003 — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: Indústria 4.0

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 4

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Industria 4.0 (1).ino

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Passos internos do motor por volta: $360^\circ / 5,625^\circ = 64$ passos em passo completo;

Em modo meio-passo (Half-Step de 8 fases): $64 \times 2 = 128$ passos internos;

2. Passos totais no eixo de saída (com redução 1:64):

$\text{Passos}_{\text{total}} = 128 \times 64 = 4.096$ passos / volta (Resolução angular exata: $360^\circ / 4096 = 0,08789^\circ$ por passo);

3. Frequência de Pulsos para rotação de 15 RPM:

Velocidade = 15 RPM = $15 / 60 = 0,25$ voltas por segundo;

Frequência $f = 0,25 \times 4.096 = 1.024$ Hz (1.024 pulsos/segundo).